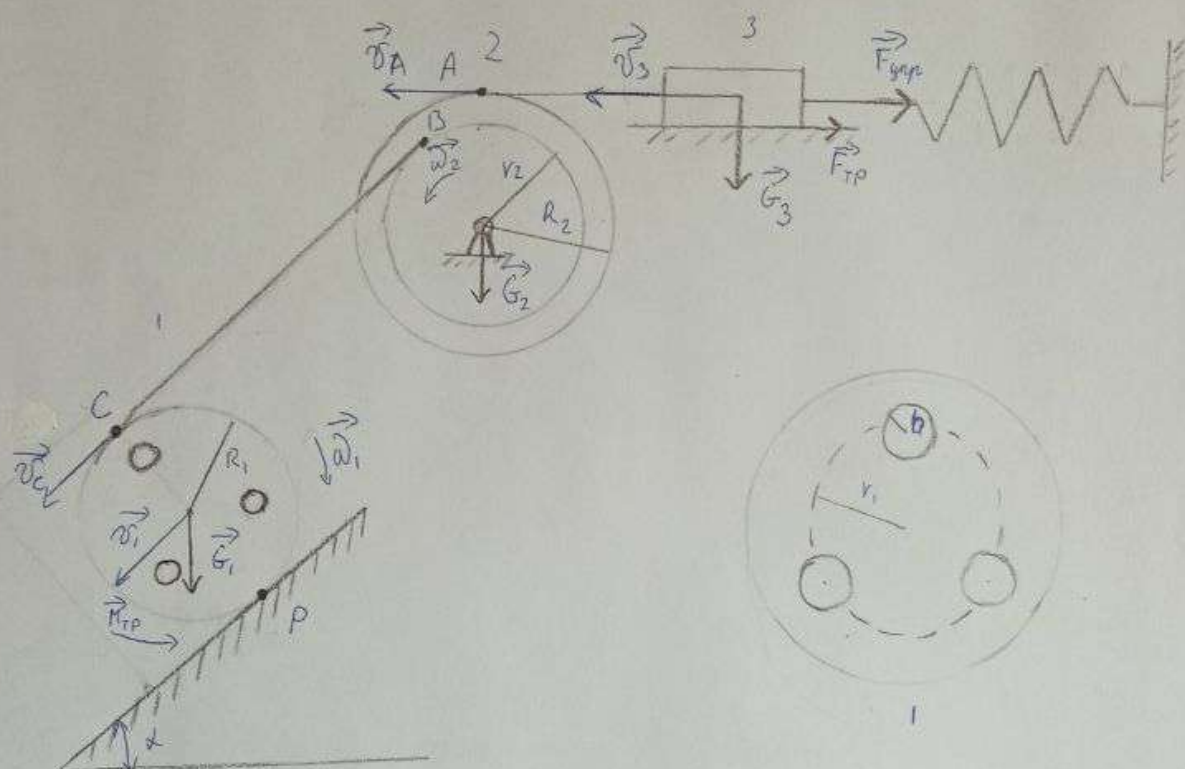


УДЗ №3

$m_1, \text{кг}$	$m_2, \text{кг}$	$m_3, \text{кг}$	$\alpha, \dots^\circ$	μ	$\delta, \text{м}$	$c, \text{Н/м}$	$S, \text{м}$
49	20,5	3,5	65	0,17	0,3	58	2

$R_1, \text{м}$	$r_1, \text{м}$	$b, \text{м}$	n	$R_2, \text{м}$	$r_2, \text{м}$
5,5	2,5	1,5	3	18	15,5



$$1) T - T_0 = \sum_i A_i^2 + \sum_j A_j^2$$

$$v_0 = 0$$

нити нерастяжимы $\Rightarrow$ работа внутренних сил равна 0

$$T = T_1 + T_2 + T_3$$

3 тело движется поступательно, следовательно:

$$T_3 = \frac{m_3 v_3^2}{2} = 1,75 v_3^2$$

вокруг неподвижной оси проходящей через центр масс тела

2 тело движется вращательно, следовательно:

$$T_2 = \frac{J_2 \omega_2^2}{2}$$

Применим теорему Штейнера:

$$\begin{cases} m_o = \rho h \pi R_1^2 \\ m_{omb} = \rho h \pi b^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{m_o}{m_{omb}} = \frac{R_1^2}{b^2}$$

Получаем:

$$\begin{cases} m_o - 3m_{omb} = 49 \\ \frac{m_o}{m_{omb}} = \frac{5,5^2}{1,5^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_o - 3m_{omb} = 49 \\ m_o = 13,44 m_{omb} \end{cases} \Rightarrow 13,44 m_{omb} - 3 m_{omb} = 49 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10,44 m_{omb} = 49 \Rightarrow \begin{cases} m_o = 63,07 \text{ кг} \\ m_{omb} = 4,69 \text{ кг} \end{cases}$$

Потому:

$$y_i = y_o - 3y_{omb} = \frac{m_o R_1^2}{2} - 3 \left(\frac{m_{omb} b^2}{2} + m_{omb} r_1^2 \right) = \frac{63,07 \cdot 5,5^2}{2} -$$

$$- 3 \left(\frac{4,69 \cdot 1,5^2}{2} + 4,69 \cdot 2,5^2 \right) = 850,16 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$\begin{cases} v_B = \omega_2 \cdot r_2 \\ \omega_2 = \frac{v_3}{R_2} \end{cases} \Rightarrow v_B = \frac{v_3 r_2}{R_2}$$

Линейная скорость v_B точки В алгебраически равна скорости v_C точки С, лежащей на ободе диска 1, и угловая скорость ω_1 определяется как:

$$\omega_1 = \frac{v_C}{CP} = \frac{v_B}{CP}$$

P - мгновенный центр скоростей вращающегося тела 1

$$\omega_1 = \frac{v_3 r_2}{R_2 CP} = \frac{v_3 r_2}{2 R_2 R_1}$$

$$v_1 = \omega_1 R_1 = \frac{v_3 r_2}{2 R_2} \quad v_1 = 0,4306 v_3$$

$$T_1 = \frac{m_1 v_1^2 r_2^2}{2 \cdot 4 R_2^2} + \frac{y_1 v_3^2 r_2^2}{2 \cdot 4 R_2^2 R_1^2} = \frac{m_1 v_3^2 r_2^2 R_1^2 + y_1 v_3^2 r_2^2}{8 R_2^2 R_1^2} = \frac{v_3^2 r_2^2 (m_1 R_1^2 + y_1)}{8 R_2^2 R_1^2} =$$

$$= \frac{v_3^2 15,5^2 (49 \cdot 5,5^2 + 850,16)}{8 \cdot 5,5^2 \cdot 18^2} = 7,15 v_3^2$$

$$y_2 = y_{21} + y_{22}$$

$$m_2 = m_{21} + m_{22}$$

Учитывая, что диски имеют одинаковую толщину и изготовлены из одного и того же материала с плотностью, получим:

$$\begin{cases} m_{21} = \rho h \pi r_2^2 \\ m_{22} = \rho h \pi R_2^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_{21} + m_{22} = 20,5 \\ \frac{m_{21}}{m_{22}} = \frac{r_2^2}{R_2^2} = 0,74 \end{cases} \Rightarrow m_{21} = 0,74 m_{22} \Rightarrow 0,74 m_{22} + m_{22} = 20,5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1,74 m_{22} = 20,5 \Rightarrow \begin{cases} m_{21} = 8,72 \text{ кг} \\ m_{22} = 11,78 \text{ кг} \end{cases}$$

$$y_2 = y_{21} + y_{22} = \frac{m_{21} r_2^2}{2} + \frac{m_{22} R_2^2}{2} = \frac{8,72 \cdot 15,5^2}{2} + \frac{11,78 \cdot 18^2}{2} = 2955,85 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$\begin{cases} \omega_2 = \frac{v_A}{R_2} \\ v_A = v_3 \end{cases} \Rightarrow \omega_2 = \frac{v_3}{R_2}$$

$$T_2 = \frac{y_2 \omega_2^2}{2} = \frac{y_2 v_3^2}{2 R_2^2} = \frac{2955,85 v_3^2}{2 \cdot 18^2} = 4,56 v_3^2$$

1 тело движется плоское движение:

$$T_1 = \frac{m v_1^2}{2} + \frac{y_1 \omega_1^2}{2}$$

y_1 - относительно оси, проходящей через центр масс тела перпендикулярно плоскости его движения

Поскольку тело 1 это однородный точный диск с 3-мя отверстиями, то:

$$y_1 = y_0 - 3 y_{\text{отв}}$$

$$y_0 = \frac{m_0 R_1^2}{2}$$

$$y_{\text{отв}} = \frac{m_{\text{отв}} b^2}{2} + m_{\text{отв}} r_1^2$$

$$m_1 = m_0 - 3 m_{\text{отв}}$$

Определим m_0 и $m_{\text{отв}}$, зная, что диск и круглая пластина имеют одинаковую толщину h и изготовлены из одного и того же материала, плотностью ρ , тогда:

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = 7,15 v_3^2 + 4,56 v_3^2 + 1,75 v_3^2 = 13,46 v_3^2 = 72,6 v_1^2$$

$$A^E = A_1 + A_2 + A_3$$

Тело 1 проходит путь S_1 под действием внешней силы тяжести $\vec{G}_1$ и под действием момента сопротивления к качению $\vec{M}_{тр}$, тогда работа, совершаемая над телом 1:

$$A_1 = A_{G_1} + A_{M_{тр}}$$

$$A_{G_1} = G_1 h_1 = m_1 g h_1 = m_1 g S_1 \sin \alpha$$

$$\begin{cases} A_{M_{тр}} = -M_{тр} \cdot \varphi_1 \\ M_{тр} = \delta N \end{cases} \Rightarrow A_{M_{тр}} = -\delta N \varphi_1$$

φ_1 - угол, на который повернется тело 1, когда оно пройдет путь S_1 .

$$\frac{d\varphi_1}{dt} = \frac{dS_1}{dt}$$

$$\int d\varphi_1 = \int dS_1$$

$$\varphi_1 = S_1$$

$$A_{M_{тр}} = -\delta N \varphi_1 = \delta N S_1 = -\delta m_1 g \cos \alpha S_1$$

$$A_1 = A_{G_1} + A_{M_{тр}} = m_1 g S_1 \sin \alpha - \delta m_1 g \cos \alpha S_1 = m_1 g S_1 (\sin \alpha - \delta \cos \alpha) =$$

$$= 49 \cdot 9,8 \cdot 2 (\sin 65^\circ - 0,3 \cos 65^\circ) = 748,63 \text{ Дж}$$

Сила тяжести к телу 2, работу не совершает, так как тело 2 совершает вращательное движение вокруг неподвижной оси:

$$A_2 = 0$$

Тело 3 проходит путь S_3 под действием 3-х сил:

$$A_3 = A_{G_3} + A_{F_{упр}} + A_{F_{тр}}$$

$$\frac{dS_3}{dt} = \frac{2R_2}{r_2} \frac{dS_1}{dt}$$

$$S_3 = \frac{2R_2}{r_2} S_1 = \frac{2 \cdot 18}{15,5} S_1 = 2,32 S_1$$

$$A_{G_3} = 0 \text{ Nm}$$

$$A_{F_{\text{spring}}} = -\frac{c S_3}{2} = -\frac{c(2,32 S_1)^2}{2}$$

$$\begin{cases} A_{F_{\text{TP}}} = -F_{\text{TP}} S_3 \\ F_{\text{TP}} = \mu N = \mu m_3 g \cos 0^\circ \Rightarrow A_{F_{\text{TP}}} = -\mu m_3 g S_3 \end{cases}$$

$$A_3 = A_{G_3} + A_{F_{\text{spring}}} + A_{F_{\text{TP}}} = -\frac{c(2,32 S_1)^2}{2} - \mu m_3 g S_3 = -\frac{58(2,2,32)^2}{2} - 0,17 \cdot 3,598 \cdot 2,32 \cdot 2 =$$

$$= -651,42 \text{ Nm}$$

$$A^E = A_1 + A_2 + A_3 = 748,63 - 651,42 = 97,21 \text{ Nm}$$

$$T = A^E = 97,21 \text{ Nm}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{T^2}{72,96}} = \sqrt{\frac{97,21^2}{72,96}} = 1,16 \text{ m/c}$$